이항분포와절댓값

문 제 지

통계

4문항 · 2026.11.01 · 수능 D-18

1 4점 | 절댓값으로 변환한 확률변수가 이항분포를 따를 때 | 확률과 통계 29번 (2026-10-31 나은이 질문) | STA-W02

이산확률변수 X가 가지는 값은 절댓값이 2 이하인 정수이고, 확률변수 $Y = |X + 1|$은 평균이 2인 이항분포를 따른다. $E(X) = 5/6$일 때, $108 \times P(|X - 1| = 1)$의 값을 구하시오.

2 4점 | 이항분포를 따를 수 있는 변환 고르기 | 자체 개발 (STA-W02 변형 · 조건의 뜻을 정면으로) | STA-W02-V1

이산확률변수 X가 가지는 값이 절댓값이 2 이하인 정수일 때, X의 확률분포를 적당히 정하여 **이항분포를 따르게 할 수 있는** 확률변수만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $|X|$

ㄴ. $|X| + 1$

ㄷ. $|X + 1|$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 4점 | 확률 하나로 p를 찾아 평균을 거꾸로 구하기 | 자체 개발 (STA-W02 변형 · 역방향) STA-W02-V2

이산확률변수 X가 가지는 값은 절댓값이 2 이하인 정수이고, 확률변수 $Y = |X - 1|$은 이항분포를 따른다.

$P(X = 1) = 8/27,\ \ P(X = 2) = 1/9$

일 때, $108 \times E(X)$의 값을 구하시오.

4 4점 | 절댓값으로 접힌 이항분포에서 두 조건으로 분포 결정하기 | 자체 개발 (STA-W02 변형 · 겹침이 두 군데) STA-W02-V3

이산확률변수 X가 가지는 값은 절댓값이 2 이하인 정수이고, 확률변수 $Y = |X|$는 이항분포 $B(2, p)$를 따른다.

다음 두 조건이 주어졌을 때, $9 \times V(X)$의 값을 구하시오.

(가) $E(Y) = 4/3$ 이고 $E(X) = 2/3$ 이다.

(나) $P(X = -1) = 1/9$ 이다.